

# Tandas SP7 / SP8 — Roadmap consolidado

Fecha: 2026-05-11

Fuente: jornada VSC 2026-05-08 + Jira SF + Excel "Bullets Work Management, KPI, Otros.xlsx" (Jorge Alquinta) + transcript reunión 2026-05-11 14:05 (54 min, faster-whisper medium)

Status branch: `main` @ `88366b6` (en producción)

## ■ CRONOGRAMA SEMANAL (reunión 2026-05-11)

Metas volantes acordadas con José/Jorge/Carlos/Gonzalo:

| Día              | David                                                                                              | Carlos                                       | Jorge / Otros                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **LUN 11** (hoy) | Reunión técnica con Carlos: explicar BD detrás (qué hay, qué vino, qué hizo la IA, qué implementé) | Recibir explicación BD de David              | —                                                                                                                     |
| **MAR 12**       | Refactor Scheduling avance + UI quick wins OB                                                      | Procesar BD solo + organizar diagramas       | —                                                                                                                     |
| **MIE 13**       | **Cerrar Programación (Scheduling refactor)** + casos uso con Carlos                               | Casos de uso en conjunto con David           | **Tarde**: Jorge presenta showcase a **Marco Ovalle / Gold Fields Salares Norte** — llevar hasta Programación cerrada |
| **JUE 14**       | Reunión con Jorge: detalles técnicos Ejecución                                                     | Reunión con Jorge: ejemplos reales / dominio | Jorge ↔ David (Ejecución) + Jorge ↔ Carlos (dominio)                                                                  |
| **VIE 15**       | **Cerrar Ejecución** + entregar gap analysis a Magdalena                                           | Tener algo listo                             | Reunión equipo mediodía                                                                                               |

Foco semanal explícito (palabras de Jorge): cerrar **Programación + Ejecución** + Bases de Datos correctas. Análisis Desempeño = semana siguiente.

Bloqueo inicial: David necesita explicar BD a Carlos **HOY** antes que Carlos pueda avanzar con su parte.

## ■ Tanda 0 — Asks directos reunión 2026-05-11 (PRIORITARIO)

Listado de tareas asignadas a David Cabezas en la reunión. Estos sustituyen el orden previo de Tandas 6-11.

### 0.A — Refactoring + BD + Documentación (interno equipo)

| #   | Tarea                                                                                            | Stakeholder | Notas                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 0A1 | **Reunión con Carlos Iturra** para explicar BD: nomenclatura, fuentes previas, qué se implementó | Carlos      | Antes de cualquier otra tarea técnica con Carlos |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0A2 | ■ <b>**DONE**</b> (commit 7d61423) — Gap Analysis Excel entregado en <code>`1-output/M3/gap-analysis-magdalena-2026-05-12.xlsx`</code> . Cobertura <b>**95.1%**</b> (158 HECHO, 15 PARCIAL, 1 PENDIENTE sobre 174 ítems). Email draft en <code>`gap-analysis-magdalena-email.md`</code> | Magdalena | 3 días antes del deadline VIE 15                                            |
| 0A3 | <b>**Refactorizar módulo Programación**</b> + demo con Jorge (formato nuevo)                                                                                                                                                                                                            | Jorge     | Reemplaza Tanda 8 (SF-668/SF-670 pausadas) — esperar transcript para diseño |

## 0.B — Funcionalidades Plataforma (asks puntuales)

| #    | Tarea                                                                                                      | Overlap existente       | Notas                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0B1  | Priorizar <b>**implementación de agentes**</b>                                                             | Tandas 12-17            | Es el SP8 ya mapeado                                                 |
| 0B2  | <b>**Cargar data real Goldfields**</b> (100% datos reales)                                                 | Demo/seed               | Ya hay seed parcial, completar                                       |
| 0B3  | <b>**Buscador por nombre equipo**</b> (ej. "molino") no solo por functional location                       | SF-666 buscador SP      | Extender hierarchy search                                            |
| 0B4  | Eliminar campo "circunstancia detalle" en Aviso/OT                                                         | nuevo                   | Quitar UI + payload                                                  |
| 0B5  | Mover "acción sugerida" justo después de "qué pasó"                                                        | SF-679-like             | Reorden similar al que hicimos para WO Title                         |
| 0B6  | <b>**Correlativo + fecha creación**</b> visibles en listado general avisos                                 | parcial SF-678          | Ya tenemos <code>`formatWRCode`</code> , falta agregar columna fecha |
| 0B7  | <b>**Botón "Guardar" separado**</b> al editar Aviso sin auto-aprobar                                       | bug existente           | Verificar si el editing actual auto-aprueba                          |
| 0B8  | Renombrar "parado"/"operando" → <b>***detenido***</b>                                                      | nuevo                   | i18n + PLANT_CONDITIONS enum                                         |
| 0B9  | IA prioridad: solo <b>**sugerir con mensaje**</b> (no auto-cambiar) + mensaje/imagen IA desaparece después | ya hecho parcial SF-651 | Verificar persistencia decisión                                      |
| 0B10 | <b>**Bug**</b> : equipos agregados manualmente dentro de OT no se guardan                                  | bug                     | Repro + fix en support_equipment endpoint                            |
| 0B11 | Eliminar <b>***N° Reserva***</b> del Aviso (solo mostrar en OT)                                            | nuevo                   | Limpiar WR UI                                                        |
| 0B12 | Mostrar solo <b>**código de puesto de trabajo**</b> (descripción auto-despliega en otro extremo)           | nuevo                   | Refactor select WC                                                   |

## 0.C — Landings (marketing/externo)

| #   | Tarea                                                                                                             | Dominio     | Notas                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 0C1 | Actualizar landing <b>**magorai.com**</b> : ortografía + mover "Diagnostica tu Operación" + selector idioma EN/ES | magorai.com | Pasada de QA copy + i18n component |

|     |                                                          |                       |                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 0C2 | Publicar landing <b>**ATS**</b> en codelco.aiprowork.com | codelco.aiprowork.com | Cliente Codelco — nuevo dominio |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

## 0.D — Limpieza + Conexión BD (reunión 2026-05-11)

Estas son las correcciones que Jorge marcó leyendo las planillas. **Bloquean el Scheduling v2** (sin grupo planif + puesto trabajo asociados no hay matching).

| #   | Tarea                                                                                                                                                                                                                        | Notas                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0D1 | <b>**Anonimizar Goldfields**</b> : eliminar referencias "GFSN/golsis/Goldfields" en BD, plant_id, seeds. Reemplazar por "cliente minero" o "CL"                                                                              | Riesgo legal/comercial — Jorge enfático                                                                                       |
| 0D2 | <b>**Eliminar "group B" / "CB"**</b> — mezcla data de 2 fuentes que ensuciaron BD. Limpiar y depurar                                                                                                                         | Jorge: "no va, depurar"                                                                                                       |
| 0D3 | <b>**TL/TAG canonical**</b> : technical location = nivel 5 (5 segmentos). Tag = último nivel. Usar archivo arquitectura col M (TL) + col N (tag) + col P (descripción) como fuente                                           | TL siempre 5 niveles, en mina puede ser 6-7                                                                                   |
| 0D4 | <b>**Asociar criticidad al equipo**</b> : leer archivo criticidad (col AE + AH, valores A/B/C = alto/moderado/bajo) → match via col A archivo criticidad ↔ col M archivo arquitectura. Mostrar criticidad en rincón de la OT | Por ahora <b>**NO calcular**</b> nivel de riesgo (sólo simulado) hasta tener moncon + signos vitales + análisis confiabilidad |
| 0D5 | <b>**Asociar Grupo Planificación + Puesto Trabajo Responsable**</b> al equipo. Trabajo manual: crear columna en archivo arquitectura, ir equipo × equipo identificando: puesto trabajo + grupo planif                        | Pre-requisito Scheduling v2                                                                                                   |
| 0D6 | Workforce: puestos trabajo transversales sin sufijo seca/húmeda (DSC, soldadura, neumático en mina)                                                                                                                          | Reflejar en seed + UI selectores                                                                                              |
| 0D7 | Puestos trabajo responsables (prefijo <b>**S**</b> = Supervisor) en tabla aparte, asociar a workforce                                                                                                                        | Carlos define estructura                                                                                                      |

## 0.E — Centros de Costo + Clases de Gasto (nueva época)

Mencionado por Jorge como pendiente importante. Sin esto no hay imputación financiera realista.

| #   | Tarea                                                                                                             | Notas                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0E1 | Tabla <b>**centros de costo**</b> : 1 por máquina (en plantas) / 1 por flota (en mina, ej. 30 camiones = 1 CeCo)  | Hoy en Goldfields aparecen sintéticos por área — corregir        |
| 0E2 | Tabla <b>**clases de gasto**</b> : Labor / Material (insumo / repuesto / desgaste / neumático) / Servicio externo | Material es paraguas, abre en sub-categorías con código distinto |
| 0E3 | Cada repuesto del catálogo (8,379 ítems) debe tener columna <b>**clase de gasto**</b> asociada                    | Trabajo manual — Carlos puede ayudar a categorizar               |

|     |                                                                                                            |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0E4 | Imputación auto en OT: según tipo de ítem cargado (material/servicio/labor) → asignar clase gasto correcta | Backend rule engine |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## 0.F — RAG rebuild (post-refactor BD)

| #   | Tarea                                                                                                                 | Notas                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0F1 | Backup defensivo `/app/data/lancedb/` antes del refactor BD                                                           | `tar czf lance-backup.tar.gz`                |
| 0F2 | <b>**Wipe + reindex**</b> RAG (3 tablas: manuals, ot_history, lessons_learned) después de carga data real anonimizada | Hoy desactualizado 12 días                   |
| 0F3 | Script `scripts/reindex_rag.py` que ingeste WR + OT + manuales actuales                                               | Reusable cada vez que cambien fuentes        |
| 0F4 | Conversación técnica David ↔ equipo: cómo va a funcionar el RAG como diferenciador de la plataforma                   | José lo marcó como ítem aparte después de BD |

## 0.G — Casos de uso + Showcase (Carlos lidera)

| #   | Tarea                                                                                                                                                                               | Stakeholder    | Notas                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 0G1 | <b>**Diagrama de casos de uso por rol**</b> (operador/mantenedor/supervisor/planificador/admin): camino feliz + caminos tristes + errores. Define accesos y funcionalidades por rol | Carlos + David | Carlos arma; David colabora MAR/MIE |
| 0G2 | Validar control de acceso por rol — hoy todo se prueba como admin; verificar planificador / supervisor / operador no ven cosas que no les tocan                                     | David          | Auditar `require_role()` en routers |
| 0G3 | <b>**Bancos de datos showcase**</b> (multi-cliente): generar ejemplos de planta concentradora, planta óxido con flotación, mina abierta — no solo el Goldfields anonimizado         | Equipo         | Para mostrar a clientes diversos    |
| 0G4 | <b>**Showcase Marco Ovalle MIE 13 tarde**</b> (Gold Fields Salares Norte) — llevar hasta Programación cerrada                                                                       | Jorge presenta | Deadline duro                       |

## Orden ejecución (alineado con cronograma semanal)

...

LUN 11 (hoy)

- 0A1 reunión técnica con Carlos: explicar BD detrás (DESBLOQUEA Carlos)
- 0B4 + 0B5 + 0B8 + 0B11 + 0B12 (UI quick wins ≤30min c/u, sólo si queda tiempo)

MAR 12

- Scheduling v2 rediseño componente (eje vertical = horarios)
- 0D1 + 0D2 anonimizar Goldfields + sacar group B (mientras Carlos diagrama BD)
- 0D3 fuente canonical TL/TAG
- 0B6 + 0B10 bugs (correlativo+fecha listado, bug equipos OT no se guardan)

MIE 13

- 0D4 + 0D5 criticidad + grupo planif + puesto trabajo asociados a equipos
- Scheduling v2 matching engine (lee ops → busca techs)
- 0G1 casos de uso con Carlos
- ■■ MIE TARDE — Jorge presenta a Marco Ovalle (Gold Fields). Programación tiene que estar cerrada
- 0A3 demo Scheduling con Jorge antes de la reunión Goldfields

#### JUE 14

- Reunión Jorge ↔ David: detalles técnicos Ejecución
- Refactor Ejecución (módulo OT EN\_EJECUCION → CERRADO)
- 0B7 + 0B9 verificar (Guardar separado + IA prio sólo sugiere)
- 0G2 auditar control acceso por rol
- 0F4 conversación RAG con equipo

#### VIE 15

- Cerrar Ejecución (deadline duro)
- 0A2 entregar gap analysis Excel a Magdalena ■ HECHO LUN 12 (3 días antes — 95.1% cobertura)
- 0F1 backup RAG + 0F2 wipe & reindex post-refactor BD
- Reunión equipo mediodía
- 0C1 magorai.com landing (si queda tiempo)

#### SEMANA SIGUIENTE (LUN 18+)

- Análisis de Desempeño (Tanda 16)
- 0E centros de costo + clases de gasto
- 0B1 Agentes (Tandas 12-17 SP8)
- 0C2 landing ATS Codelco
- ...

**Riesgo cronograma:** David tiene UN día (martes) para refactor visual Scheduling + correr BD cleanup + bugs. Si la BD cleanup (0D4 + 0D5) requiere mucha entrada manual de Jorge/Carlos, Scheduling v2 puede no estar listo MIE para Marco Ovalle. Mitigación: priorizar matching engine sobre BD perfecta; mostrar el flujo con data demo si la real no llegó a tiempo.

---

## ■ Tanda 5 — Hecho (commit 88366b6)

7 quick wins SP7 deployados:

- **SF-667** Botón "Priorizar con IA" → "Priorizar por riesgo"
- **SF-680** "What Happened" arriba del WO Title en WR detail
- **SF-682** Cantidad en Operations reemplaza valor (no agrega bloque)

- **SF-673** IA ya no autorrellena "Sugerencia de acción" en captura
- **SF-678** Código WR uniforme AV-NNNNN (util `formatWRCode` )
- **SF-679** WO Title después del módulo IA Assistant
- **SF-671** "Cuadrilla Contratista" retirada de UI

## ■ Tanda 6 — Quick UI wins (1-2h c/u · ~1 día)

Tickets pequeños y visibles. Cerrar primero para mostrar progreso al QA.

| Ticket | Descripción                                                 | Estimado |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|
| SF-666 | Buscador Spare Parts no filtra por Technical Location       | 2h       |
| SF-669 | Mejorar buscador OT en Scheduling                           | 2h       |
| SF-677 | Inconsistencia Puestos de Trabajo seleccionados manualmente | 1h       |
| SF-681 | Prioridad asignación manual (no auto-calculada)             | 1h       |

## ■ Tanda 7 — Comentarios + Equipo Apoyo (1/2 día c/u · ~1.5 días)

| Ticket | Descripción                                                | Estimado |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| SF-674 | OT Summary — comentarios con fecha + audio + nuevas líneas | 4h       |
| SF-675 | Reestructurar Equipo de Apoyo (5 sub-cambios)              | 6h       |

## ■ Tanda 8 — Scheduling v2 — SPEC DEFINIDO (reunión 2026-05-11) — DEADLINE MIE 13

Reemplaza la Tanda 8 vieja. **SF-668 + SF-670** quedan absorbidos / re-spec'd.

### Spec funcional (palabras de Jorge)

#### Cambio principal del calendario:

- En el **eje vertical** ya **NO** aparecen los nombres de los puestos de trabajo de los técnicos
- En su lugar aparecen los **horarios** (timeline horario, no recurso)
- Sólo se muestran OTs con estatus "**En Programación**" (filtro fijo)

#### Asignación de OT al calendario:

1. Programador arrastra una OT al horario X
2. El sistema lee las **operaciones** de esa OT (disciplinas: mecánico, eléctrico, instrumentista, etc.)

3. Para cada operación, el sistema busca **arriba** (en el roster de técnicos disponibles) la gente que cumple con:

- Puesto de trabajo de la operación (ej. "mecánico molienda seca")
- Capacidad horaria libre en ese slot

4. El matching se hace automático respetando puesto + disponibilidad

### Pre-requisito BD (bloqueo)

Antes del refactor visual, completar **Tanda 0D** (asociar grupo planificación + puesto trabajo + criticidad a cada equipo desde planillas). Sin esto la asignación no tiene de dónde leer.

### Tickets Jira a re-spec

- **SF-668** Asignación automática y masiva → ahora es paso 3-4 arriba (lectura ops + matching). Mantener ticket.
- **SF-670** Granularidad por OPERACIÓN → ya cubierta por el spec arriba (cada OT se descompone en operaciones → cada operación mapea a un puesto/horario).

### Estado actual UI

Captura del 2026-05-11 muestra:

- Layout existente con MECA/ELEC/INST/SOLD/LUBR/CIVI/PRED/MECH × días × HH nominal por work center
- **Eje vertical = work centers** (lo que hay que cambiar → horarios)
- Toggles Technicians/Recursos/Work Orders existen → simplificar
- Filtros P3/P4/todas + status "En programación" → mantener

### Acción esta semana

1. **MAR 12:** rediseñar componente `Scheduling.jsx` — eje vertical = grid horario (turno día/noche o más granular). Mover lista de técnicos a panel lateral con disponibilidad por slot
2. **MIE 13 mañana:** matching engine (lee operaciones → busca techs con skill + horario libre)
3. **MIE 13 tarde:** cerrar para que Jorge lo pueda mostrar a Marco Ovalle

## ■ Tanda 9 — Bloqueante cliente

| Ticket | Descripción           | Bloqueo                                      |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|
| SF-672 | Acortar código de TAG | Requiere call con cliente para definir regla |

## ■ Tanda 10 — Cleanup administrativo (1/2 día)

- Transicionar tickets **SP7** hechos a "En producción" (SF-667/671/673/678/679/680/682)

- **Auditar 14 viejos abiertos** (SF-604, SF-652, SF-654..665) — varios ya están en prod, transicionar los que aplican
- Crear tickets para los items del transcript reunión presencial 2026-05-08

### ■ Tanda 11 — Crear tickets faltantes (transcript jornada VSC)

Items mencionados en la reunión presencial que aún no tienen Jira:

- **Tablero de recursos vivo** (Daniela/Magdalena)
- **Warning costo real vs presupuesto** en OT
- **Concepto "Pañol"** (gestión repuestos campo)
- **Documentación previa diagramas** (mostrar al técnico antes de OT)

### ■ SP8 — Capa Agentica (Jorge Alquinta · Excel 2026-05-11)

Jorge mapeó ~40 features agénticos distribuidos por proceso/rol. Esta es la **épica IA** que va encima del CRUD ya construido.

### Tanda 12 — Agente WR / Identificación (5 features · ~5 días)

Rol: **Mantenedor**

| #  | Feature                                                                      | Notas                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| W1 | Foto → GPS + data maestra del componente (TL, grupo planif., puesto trabajo) | Extiende SF-215 Vision                             |
| W2 | Detector duplicados + templates de OTs previas (búsqueda semántica)          | Existe `agenticDuplicateCheck`; falta UI templates |
| W3 | **Guía "vivo"** activado desde primer dato hasta aprobación                  | Conversational AI guide                            |
| W4 | Sugerencia rechazar/cancelar/aprobar con razón                               | Extiende validation flow                           |
| W5 | **Troubleshooting P1/P2** con feedback loop para aprendizaje                 | Nuevo módulo                                       |

### Tanda 13 — Agente Planificación (12 features · ~12-15 días)

Rol: **Planificador**

| #  | Feature                                                                                                     | Notas                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P1 | Tablero ppto anual (budget plan/forecast) por CeCo y clase gasto, GAPs, proyecciones, recomendaciones ±3-5% | Épica grande, requiere ETL ppto |



|     |                                                                                                                                         |                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| P2  | Verificar ppto OT vs mes asignado, aprobación si excede                                                                                 | Nuevo flujo                                   |
| P3  | <b>**Reemplazar standard job tradicional**</b> — auto-carga pautas/checklists/procedimientos/materiales/operaciones/herramientas extras | Crítico — overlap con SF-675                  |
| P4  | Por TL/TAG: derivar grupo planificación + puesto trabajo + centro costo (ya parcialmente en Planning)                                   | Extiende lo existente                         |
| P5  | Imputar <b>**clase de gasto**</b> automáticamente según tipo (materiales/servicios/insumos/MdO)                                         | Backend rule engine                           |
| P6  | Por material: identificar bodega + cantidad disponible + mensaje cobertura                                                              | Necesita inventario maestro                   |
| P7  | <b>**Nivel de riesgo OT**</b> vía Disp + MTBF + moncon + signos vitales + Pareto + Jack Knife + criticidad + bowtie                     | Cálculo multifactor — ver módulo PA existente |
| P8  | Gantt para OTs $\geq 24h$                                                                                                               | Nuevo componente UI                           |
| P9  | Sección docs generados accesible a todos los roles                                                                                      | Ya existe documentos tab; falta auto-gen      |
| P10 | Fecha inicio sugerida por riesgo + disponibilidad materiales/servicios/recursos                                                         | Nuevo                                         |
| P11 | <b>**Plan 12 semanas**</b> ordenado por riesgo + cronograma alto nivel                                                                  | Nuevo tablero                                 |
| P12 | Disponibilidad ofrecida 12s vs budget mensual + alertas inconsistencia                                                                  | Requiere P1                                   |

## Tanda 14 — Agente Programación (12 features · ~12 días)

Rol: **Programador**

| #    | Feature                                                                                                      | Notas                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PR1  | Drag→calendario auto-ajusta fecha inicio en OT                                                               | Overlap SF-668                                            |
| PR2  | Detector conflictos: sobrecarga HH, déficit, paralelas con recurso único, equipos fuera servicio             | Smart Assignment ya existe parcial                        |
| PR3  | Distribuir operaciones por puesto trabajo (mec/elec/inst)                                                    | Overlap SF-670                                            |
| PR4  | <b>**Skills matching**</b> mantenedor↔operación                                                              | Existe SF-645 Smart Assignment                            |
| PR5  | Coordinación con operaciones (entrega equipos, plataformas)                                                  | Nuevo módulo                                              |
| PR6  | Programa propuesto 2+ semanas por riesgo + recursos + HH día/noche                                           | Nuevo                                                     |
| PR7  | Balance HH 80-90% capacidad (editable)                                                                       | Nuevo                                                     |
| PR8  | Disponibilidad ofrecida por turno/día/semana                                                                 | Nuevo                                                     |
| PR9  | KPI programa vs metas disponibilidad mensual/semanal + alertas                                               | Nuevo                                                     |
| PR10 | Gantt programa definitivo                                                                                    | Nuevo                                                     |
| PR11 | <b>**Reporte semanal**</b> : tareas críticas + costos + disp + comparativa 3 sem previas                     | Nuevo                                                     |
| PR12 | <b>**Preparativos**</b> : repuestos × día × equipo, fechas despacho bodega→patio, recepción conforme, layout | Nuevo módulo grande — overlap con item transcript "Pañol" |

## Tanda 15 — Agente Ejecución (12 features · ~10 días)

Rol: **Supervisor / Mantenedor**

| #   | Feature                                                                                            | Notas                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| E1  | Capacidad real HH al iniciar jornada + ausentismo + sugerir reprog                                 | Nuevo dashboard                         |
| E2  | **Skills matching para PM03** (averías sin pasar por programación)                                 | Extiende PR4                            |
| E3  | Visibilizar condiciones del entorno + cumplimiento previo                                          | Ya existe en gates parcial              |
| E4  | Sugerir procedimientos/troubleshooting accesibles desde OT                                         | Extiende W5                             |
| E5  | **Metas producción** (toneladas, metros) vs riesgo cumplir programa                                | Requiere integración con MES/producción |
| E6  | Seguimiento cumplimiento OTs diario/acumulado + foco riesgo crítico/alto + motivos no-cumplimiento | KPI nuevo                               |
| E7  | Seguimiento adherencia diaria/acumulada (basado en duración ops + HH + fecha/hora inicio plan)     | KPI nuevo                               |
| E8  | Pautas/checklists digitales: % cumplimiento + hallazgos en tiempo real                             | Nuevo módulo                            |
| E9  | **Resumen turno saliente** para OTs >12h                                                           | Nuevo                                   |
| E10 | Sección Preparativos para revisar repuestos                                                        | Overlap PR12                            |
| E11 | **Flujo decisión OT no-ejecutable**:<br>tiempo/recursos adicionales, reprog, notificación jefatura | Nuevo flujo + email triggers            |
| E12 | Agente Troubleshooting dedicado                                                                    | Overlap W5                              |

## Tanda 16 — Agente Análisis Desempeño (6 features · ~8 días)

Rol: **Ingeniero de Confiabilidad**

| #  | Feature                                                                                                                                                                            | Notas                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A1 | Dashboard KPIs disciplina operacional diarios/semanales × puesto trabajo (propio + externo)                                                                                        | Overlap módulo PA               |
| A2 | Gráficas lineales 4/12/24/52 sem editables                                                                                                                                         | Overlap PA                      |
| A3 | Análisis por área (Chancado/Molienda/Flotación/Moly/Hidro/Moncon/Eléctrico/Lubricación) y mina (Carguío/Perforación/Transporte/Auxiliares/Apoyo) + agrupación avisos+OTs causantes | Nuevo agrupador                 |
| A4 | KPIs resultado MTTO (disp/MTBF/MTTR) + Producción (toneladas, t/h, eficiencia, utilización, m perforados) + análisis variación real vs plan diario/semanal/mensual/acumulado       | Requiere integración producción |
| A5 | Dashboard gastos mtto por CeCo + clase gasto + análisis variación real vs plan + sugerencias optimización ±3-5%                                                                    | Overlap P1                      |

|    |                     |                         |
|----|---------------------|-------------------------|
| A6 | (truncado en Excel) | Pedir a Jorge completar |
|----|---------------------|-------------------------|

## Tanda 17 — KPIs framework (KPIs sheet)

Implementar el catálogo completo de KPIs. ~30 KPIs distribuidos:

### Ejecutivo (Gerente & SI):

- Producción: toneladas procesadas t/d, utilización %, rendimiento t/h
- Mantenimiento: Disponibilidad, MTBF, MTTR
- Gastos: Opex real vs plan (CeCo/Clase), Capex real vs plan
- Disciplina operacional: % Avisos atrasados, % Órdenes atrasadas, % Cumplimiento programa, % Adherencia, % Plan Matriz, % Capacidad programada, Planned Backlog
- Dotación: % Dotación real vs nominal (mantenedores + staff)
- HSE: CTP, STP, otros índices

### Táctico/operativo:

- Disciplina: avisos/órdenes atrasados, cumplimiento, adherencia, plan matriz, capacidad, trabajo planificado, backlog
- Planificación: Opex real vs plan, Corrective/Preventive/CBM cost, Maintenance Shutdown Cost, Contractor Cost, Planner Productivity, Craft-to-Planner Ratio, Stores Inventory Turns, Nivel servicio abastecimiento, Quiebre stock
- Confiabilidad: Total Maintenance Cost vs RAV, Systems Covered Criticality, Disponibilidad, MTBF, MTTR, MTBM
- Ejecución: Corrective/Preventive/CBM hours, Rework, Maintenance Training Hours, Craft-to-Supervisor Ratio, Direct-to-Indirect Ratio, Craft Worker on Shift Ratio

## ■ Contactos comerciales (sheet "Lista contactos")

45 contactos mining LATAM (uso pipeline comercial — NO entra en código). Cluster:

### Cliente actual — Goldfields Salares Norte

- Marco Ovalle · Sup. Planificación · +56 976197527
- Alexis Galarce · Ing. Planificador · +56 997419291

### Prospects MAPLA (8 contactos):

Centinela · Manto Verde · Chuqui · Sierra Gorda · Kinross · Komatsu · FLSmidth

### Grandes mineras LATAM (~25 contactos):

BHP (6) · Codelco (4) · Antofagasta Minerals · Capstone · Lundin · Pucobre · Glencore · Newmont · First Quantum · Sierra Gorda · CMP · Kinross

### Proveedores/OEM:

Komatsu (4) · Finning · Metso (2) · FLSmidth · Salfa Montajes · WSP

**Acción:** Marco/Alexis ya son contactos del proyecto. Para los demás, decidir si entran a CRM (¿HubSpot? ¿Notion?). NO meter en código de la app.

---

## ■ Recomendación de orden de ejecución

...

HOY → Tanda 6 (4 quick wins) — cerrar visible

Tanda 10 cleanup admin Jira

DIA+1 → Tanda 7 (comentarios + apoyo) — features visibles Carlos

Tanda 11 crear tickets transcript

DIA+2-4 → Tanda 8 (Scheduling refactor) — bloque dedicado

CALL → Tanda 9 (TAG con cliente)

SP8 → Tandas 12-17 (40+ features agénticos)

Prioridad sugerida TOP-10:

1. W3 Guía "vivo" WR (UX win grande)
2. W5 Troubleshooting P1/P2 con FB loop
3. P11 Plan 12 semanas por riesgo (Marco Ovalle pidió)
4. PR4/E2 Skills matching unificado
5. PR12 Preparativos (= Pañol del transcript)
6. PR11 Reporte semanal
7. P7 Nivel riesgo OT multifactor
8. P3 Reemplazar standard job
9. E11 Flujo decisión OT no-ejecutable
10. A1+A2 KPIs disciplina operacional dashboard

...

Cuando arranquemos SP8, descomponer cada feature en tickets Jira (épica → historias → tasks). Costos estimados arriba son para *implementación* de cada item; el spec/diseño previo necesita +20-30%.

---

## Notas operativas

- VPS en main @ 88366b6 . Antes estaba en feature/multi-plant (commit viejo c8a5464 ). Confirmar con David si la rama feature/multi-plant es archivable.

- Dependabot reportó 10 vulnerabilidades (4 high, 6 mod) — deps npm/pip, no código nuestro. Revisar en una ola de seguridad dedicada.